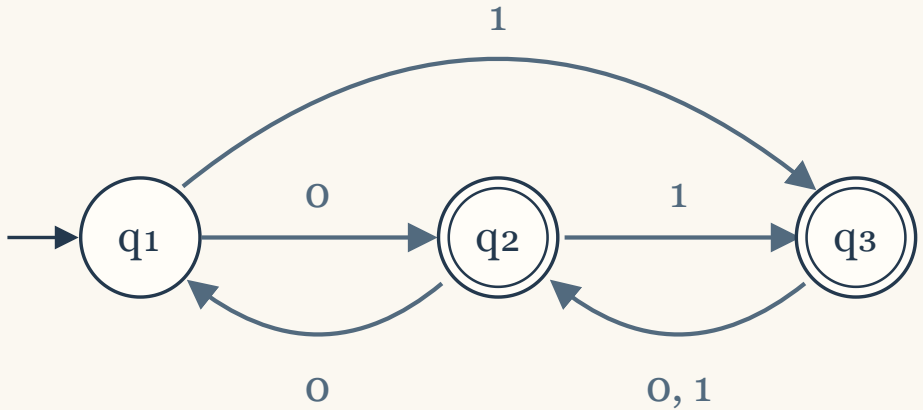
EJEMPLO ORIGINAL · T2

AFD y expresiones regulares

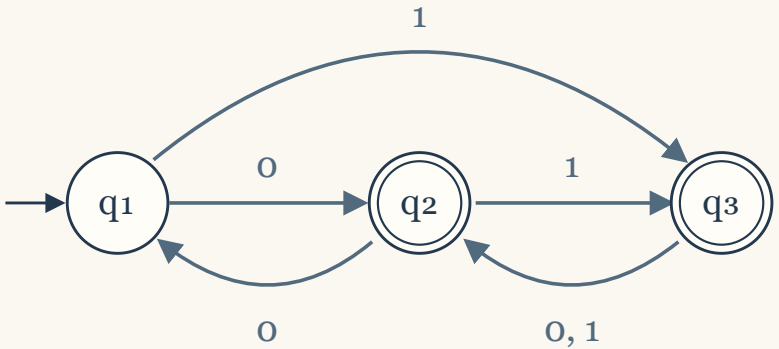
El ejemplo de tres estados del tema



Recurrencia de Kleene y ecuaciones con el lema de Arden

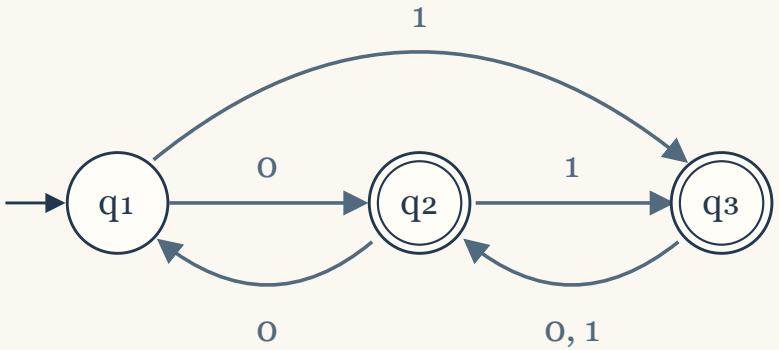
Nuria Rodríguez Barroso

El autómata del tema



Estado	0	1
$\rightarrow q_1$	q_2	q_3
$*q_2$	q_1	q_3
$*q_3$	q_2	q_2

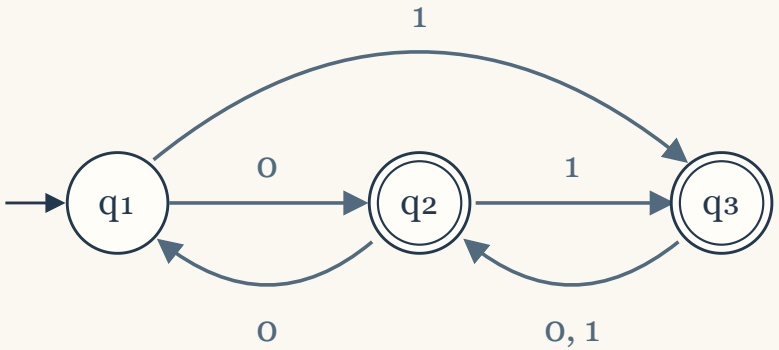
El autómata del tema



Estado	0	1
$\rightarrow q_1$	q_2	q_3
$*q_2$	q_1	q_3
$*q_3$	q_2	q_2

El estado inicial es q_1. Los dos estados finales son q_2 y q_3.

El autómata del tema

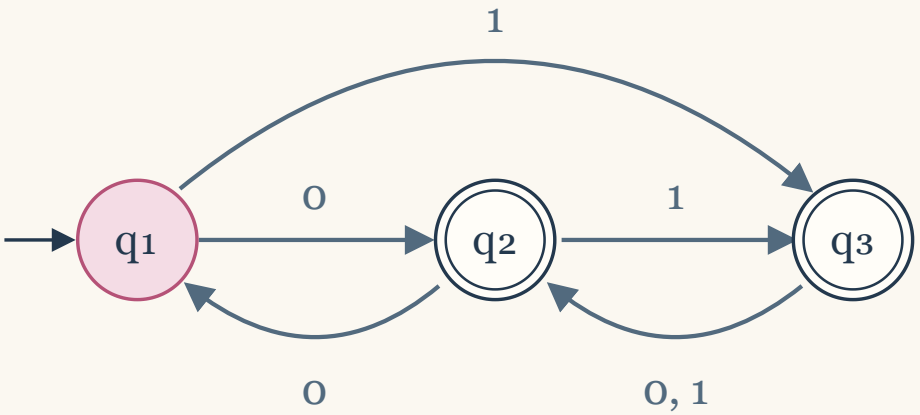


Estado	0	1
$\rightarrow q_1$	q_2	q_3
$*q_2$	q_1	q_3
$*q_3$	q_2	q_2

> El estado inicial es q_1. Los dos estados finales son q_2 y q_3.

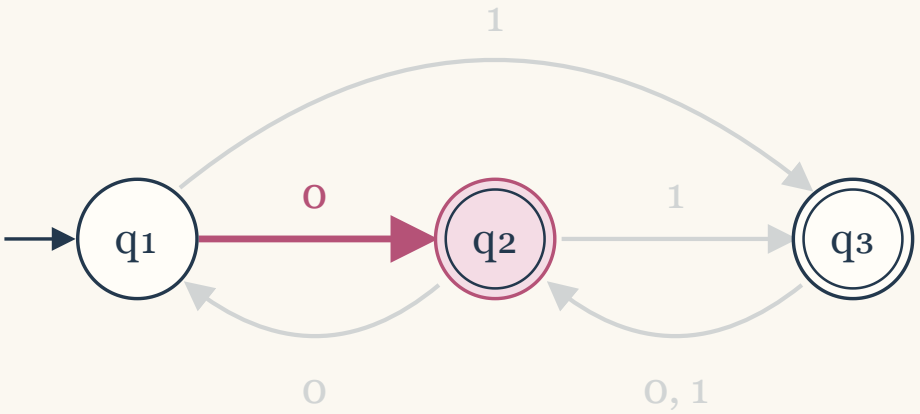
Buscamos todos los recorridos que empiezan en q_1 y terminan en cualquiera de los dos finales.

Una palabra, transición a transición



q_1

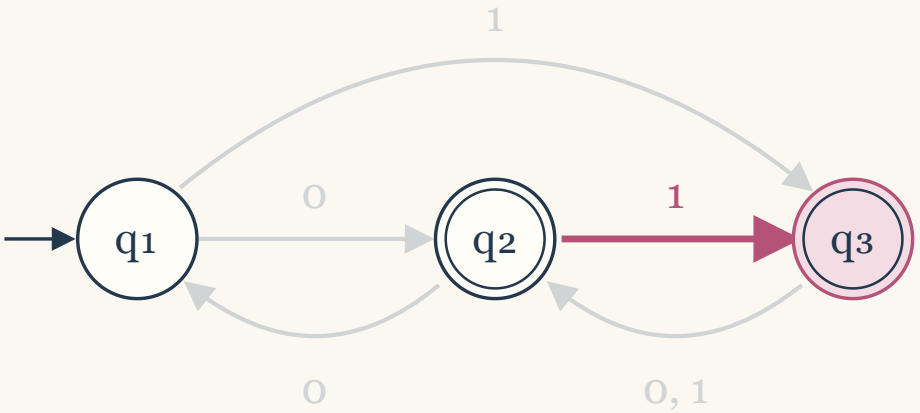
Una palabra, transición a transición



0 1 0 0

$$q_1 \xrightarrow{0} q_2$$

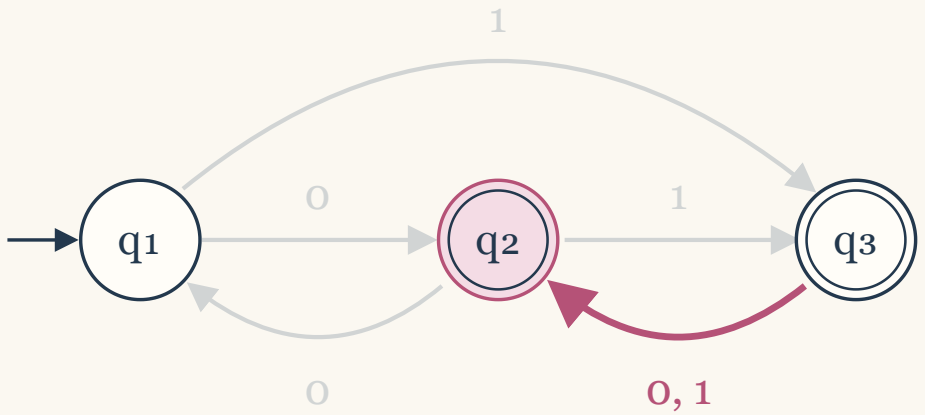
Una palabra, transición a transición



0 1 0 0

$$q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_3$$

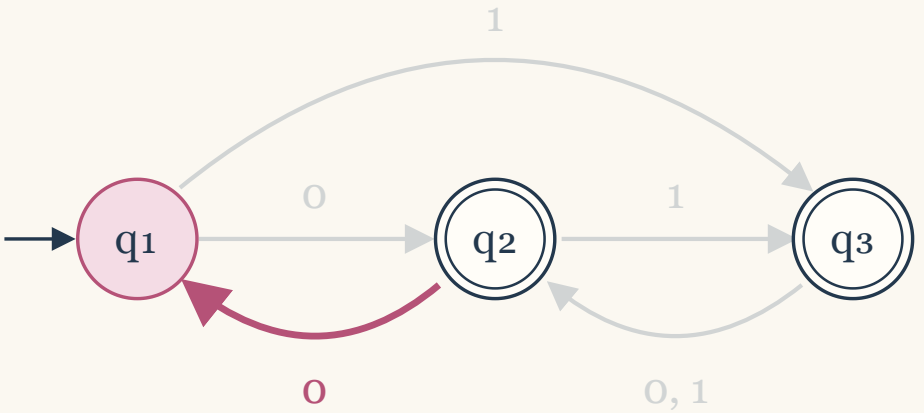
Una palabra, transición a transición



0 1 0 0

$$q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_3 \xrightarrow{0} q_2$$

Una palabra, transición a transición



$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_3 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{0} q_1$$

0100 se rechaza: acaba en q_1. Los prefijos 0, 01 y 010 sí se aceptan.

Qué calculamos con la recurrencia

$$r_{ij}^{k} = r_{ij}^{k-1} + r_{ik}^{k-1}(r_{kk}^{k-1})^{*}r_{kj}^{k-1}$$

Qué calculamos con la recurrencia

$$r_{ij}^{k} = r_{ij}^{k-1} + r_{ik}^{k-1}(r_{kk}^{k-1})^{*}r_{kj}^{k-1}$$

> En el nivel k permitimos como estados intermedios a $q_1, \ldots, q_k$.

Qué calculamos con la recurrencia

$$r_{ij}^{k} = r_{ij}^{k-1} + r_{ik}^{k-1}(r_{kk}^{k-1})^{*}r_{kj}^{k-1}$$

> En el nivel k permitimos como estados intermedios a $q_1, \ldots, q_k$.

Aquí hay tres estados, así que llegamos hasta $k = 3$.

$$L(M) \quad \longleftrightarrow \quad r_{12}^{3} + r_{13}^{3}$$

Qué calculamos con la recurrencia

$$r_{ij}^{k} = r_{ij}^{k-1} + r_{ik}^{k-1}(r_{kk}^{k-1})^{*}r_{kj}^{k-1}$$

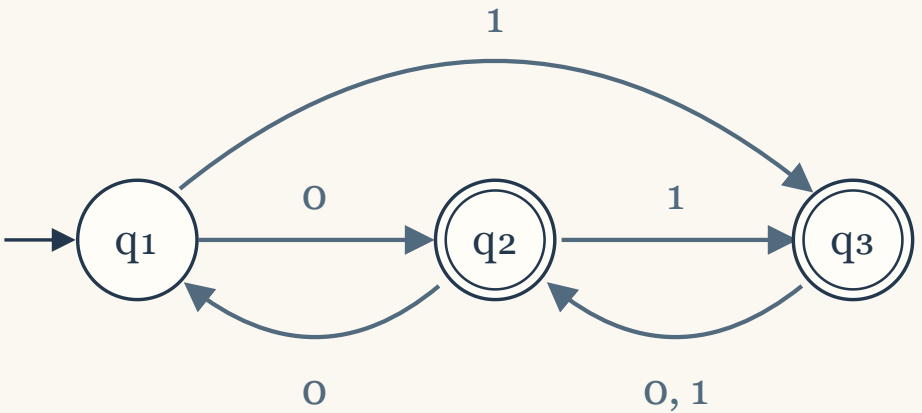
> En el nivel k permitimos como estados intermedios a $q_1, \ldots, q_k$.

Aquí hay tres estados, así que llegamos hasta $k = 3$.

$$L(M) \quad \longleftrightarrow \quad r_{12}^{3} + r_{13}^{3}$$

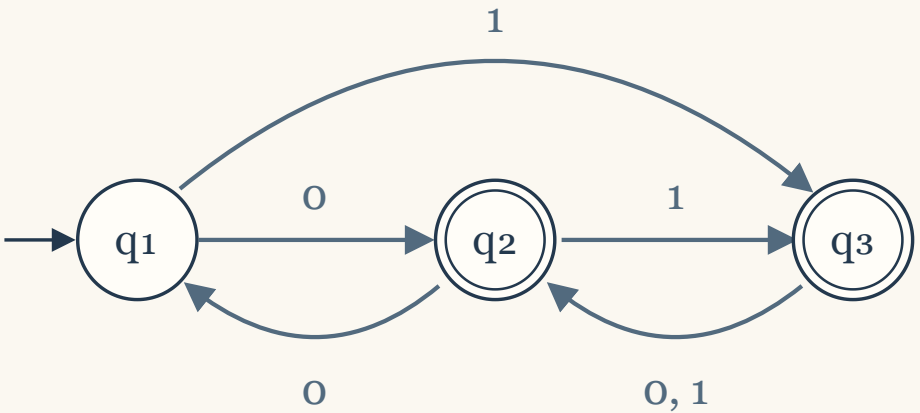
Unimos los recorridos que acaban en q_2 con los que acaban en q_3.

Nivel 0: las nueve expresiones



Sin estados intermedios: una transición o el recorrido vacío si $i = j$. El símbolo 0 no es $\varnothing$.

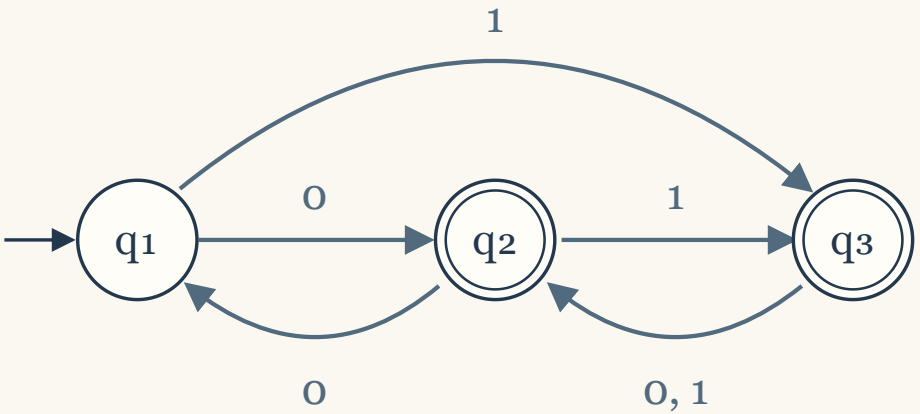
Nivel 0: las nueve expresiones



$$r_{11}^{0} = \varepsilon$$
$$r_{12}^{0} = 0$$
$$r_{13}^{0} = 1$$

Sin estados intermedios: una transición o el recorrido vacío si $i = j$. El símbolo 0 no es $\varnothing$.

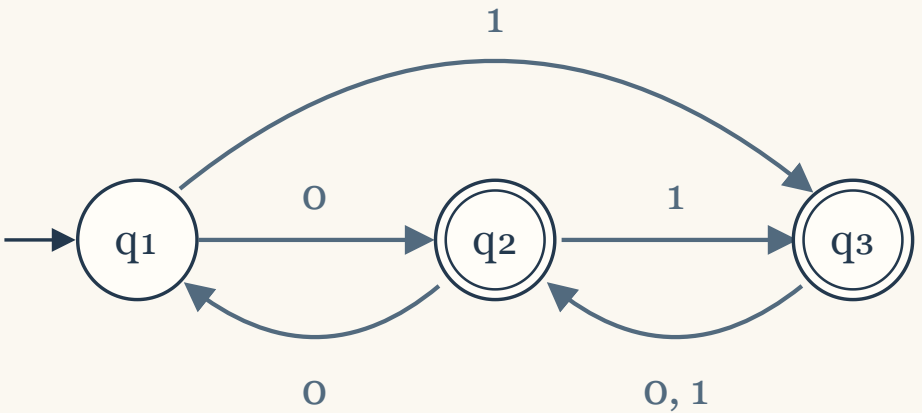
Nivel 0: las nueve expresiones



$$r_{11}^0 = \varepsilon \qquad r_{21}^0 = 0$$
$$r_{12}^0 = 0 \qquad r_{22}^0 = \varepsilon$$
$$r_{13}^0 = 1 \qquad r_{23}^0 = 1$$

Sin estados intermedios: una transición o el recorrido vacío si $i = j$. El símbolo 0 no es $\varnothing$.

Nivel 0: las nueve expresiones



$$r_{11}^0 = \varepsilon \qquad r_{12}^0 = 0 \qquad r_{13}^0 = 1$$

$$r_{21}^0 = 0 \qquad r_{22}^0 = \varepsilon \qquad r_{23}^0 = 1$$

$$r_{31}^0 = \varnothing \qquad r_{32}^0 = 0 + 1 \qquad r_{33}^0 = \varepsilon$$

Sin estados intermedios: una transición o el recorrido vacío si $i = j$. El símbolo 0 no es $\varnothing$.

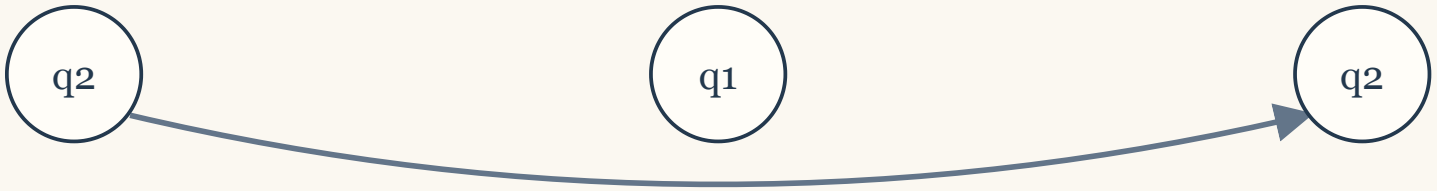
Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} =$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

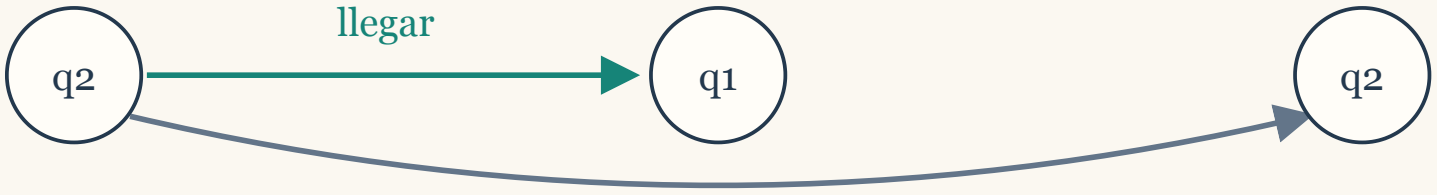
Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} = \varepsilon$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

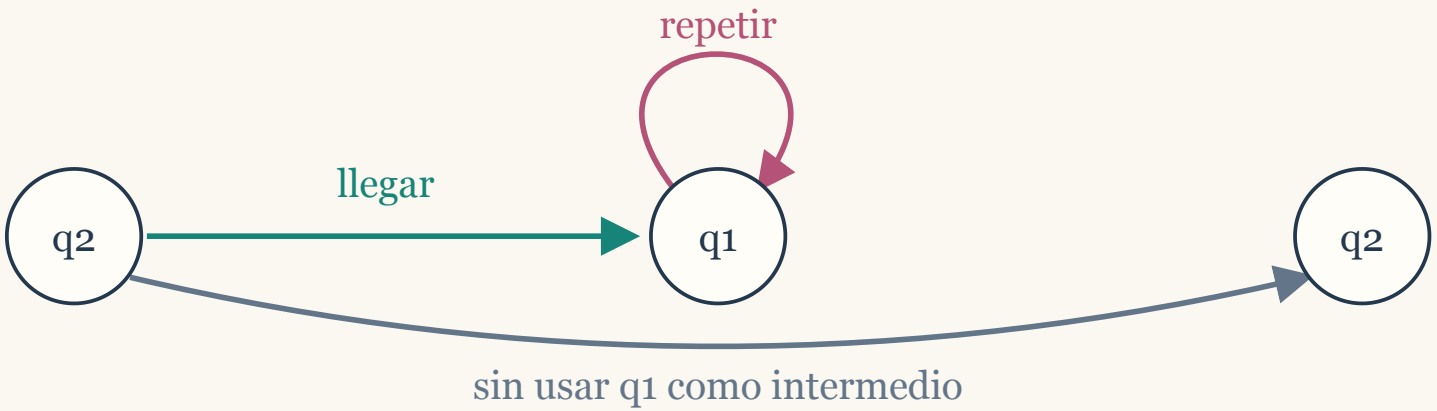
Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} = \varepsilon + 0$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

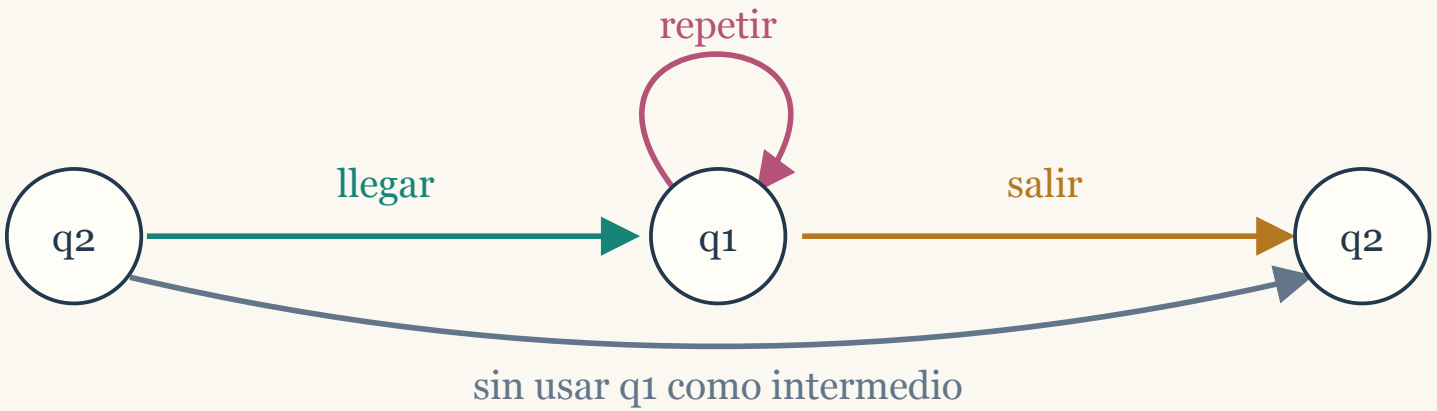
Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} = \varepsilon + 0\ (\varepsilon)^{*}$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

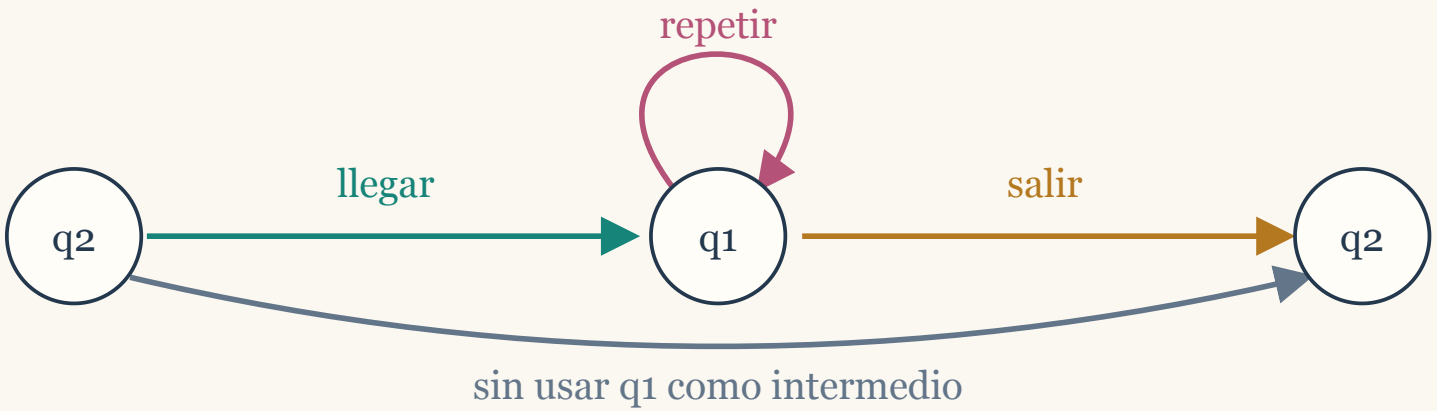
Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} = \varepsilon + 0\ (\varepsilon)^{*}\ 0$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Un recorrido nuevo de q2 a q2



$$r_{22}^{1} = \varepsilon + 0\,(\varepsilon)^{*}\,0$$

$$= \varepsilon + 00$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

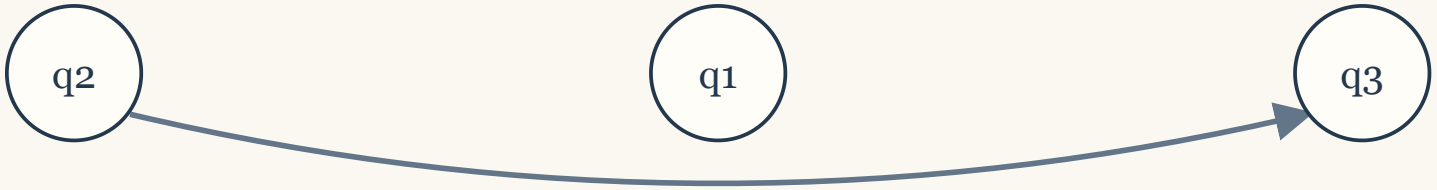
Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} =$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

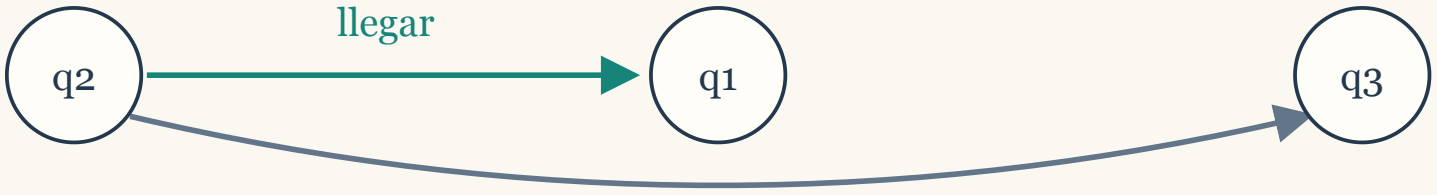
Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} = 1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

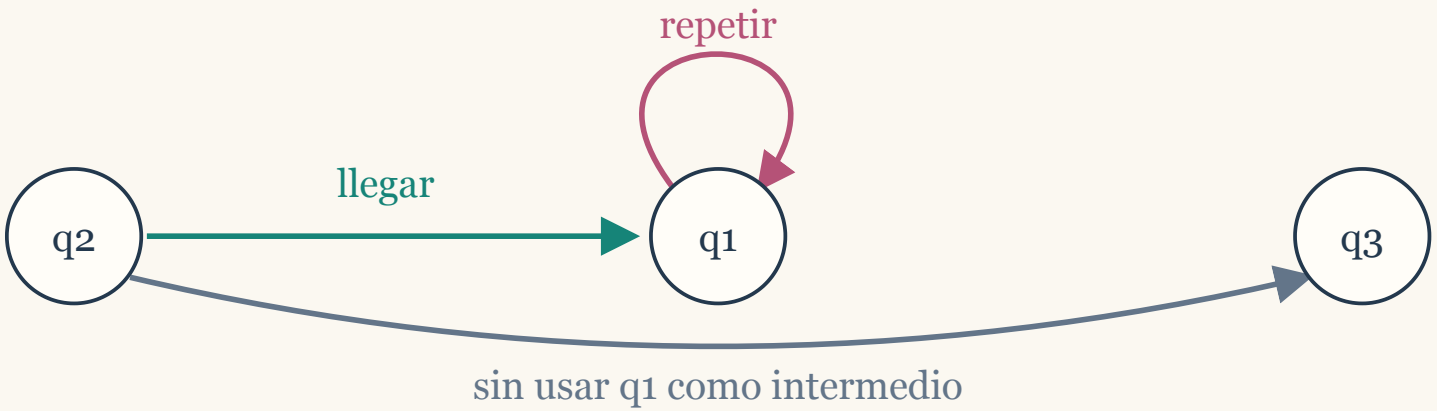
Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} = 1 + 0$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

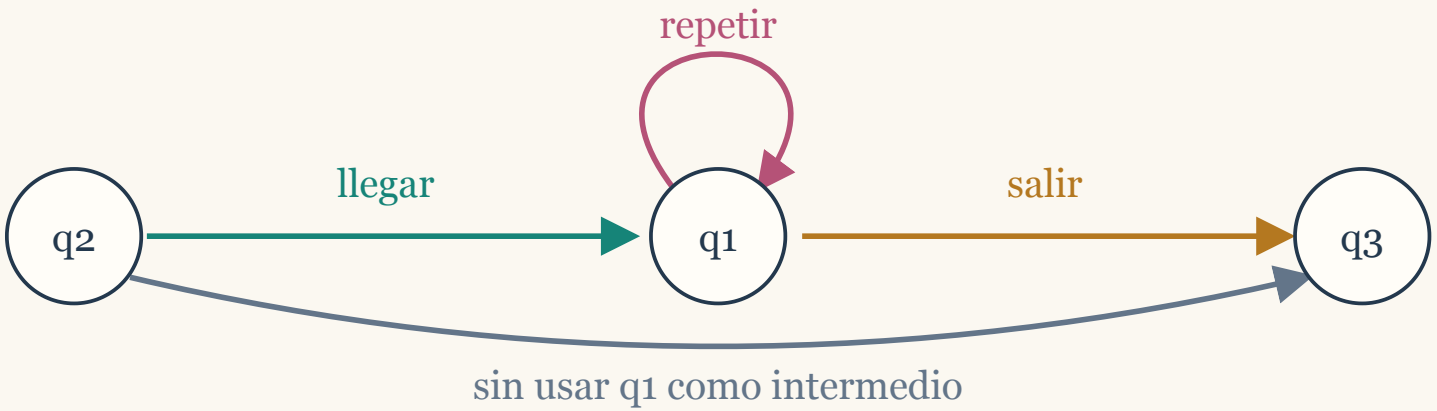
Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} = 1 + 0\,(\varepsilon)^{*}$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

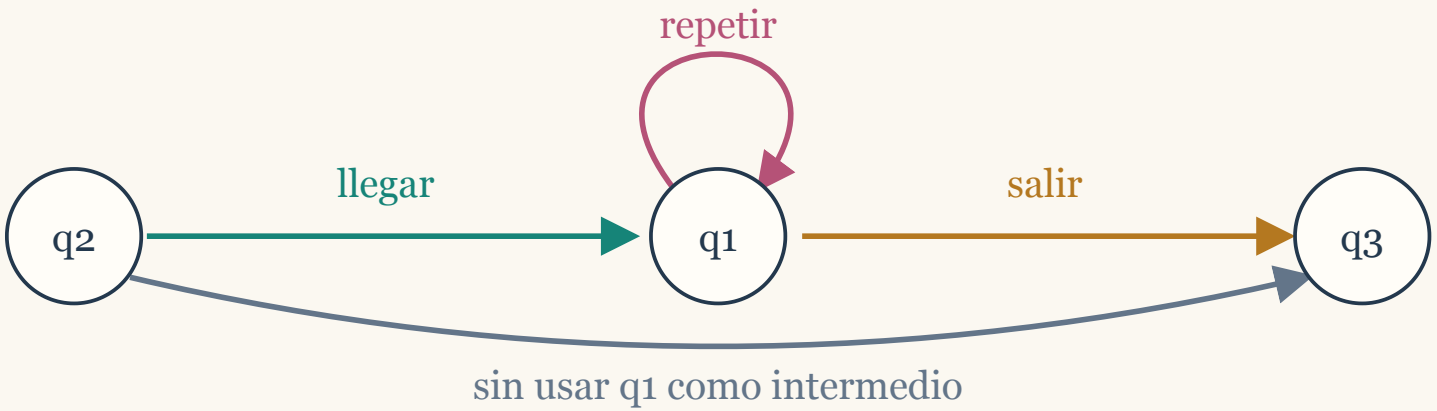
Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} = 1 + 0\ (\varepsilon)^{*}\ 1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Un recorrido nuevo de q2 a q3



$$r_{23}^{1} = 1 + 0\,(\varepsilon)^{*}\,1$$

$$= 1 + 01$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Nivel 1: todos los resultados

Como $r_{31}^{0} = \varnothing$, salir de q_3 y pasar primero por q_1 no aporta ningún camino.

Nivel 1: todos los resultados

$$r_{11}^{1} = \varepsilon$$

$$r_{12}^{1} = 0$$

$$r_{13}^{1} = 1$$

Como $r_{31}^{0} = \varnothing$, salir de q_3 y pasar primero por q_1 no aporta ningún camino.

Nivel 1: todos los resultados

$$r_{11}^{1} = \varepsilon$$

$$r_{12}^{1} = 0$$

$$r_{13}^{1} = 1$$

$$r_{21}^{1} = 0$$

$$r_{22}^{1} = \varepsilon + 00$$

$$r_{23}^{1} = 1 + 01$$

Como $r_{31}^{0} = \varnothing$, salir de q_3 y pasar primero por q_1 no aporta ningún camino.

Nivel 1: todos los resultados

$$r_{11}^{1} = \varepsilon \qquad r_{21}^{1} = 0 \qquad r_{31}^{1} = \varnothing$$

$$r_{12}^{1} = 0 \qquad r_{22}^{1} = \varepsilon + 00 \qquad r_{32}^{1} = 0 + 1$$

$$r_{13}^{1} = 1 \qquad r_{23}^{1} = 1 + 01 \qquad r_{33}^{1} = \varepsilon$$

Como $r_{31}^{0} = \varnothing$, salir de q_3 y pasar primero por q_1 no aporta ningún camino.

Nivel 1: todos los resultados

$$r_{11}^{1} = \varepsilon \qquad r_{21}^{1} = 0 \qquad r_{31}^{1} = \varnothing$$

$$r_{12}^{1} = 0 \qquad r_{22}^{1} = \varepsilon + 00 \qquad r_{32}^{1} = 0 + 1$$

$$r_{13}^{1} = 1 \qquad r_{23}^{1} = 1 + 01 \qquad r_{33}^{1} = \varepsilon$$

> Solo aparecen dos posibilidades nuevas: 00 de q_2 a q_2 y 01 de q_2 a q_3, pasando por q_1.

Como $r_{31}^{0} = \varnothing$, salir de q_3 y pasar primero por q_1 no aporta ningún camino.

De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} =$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

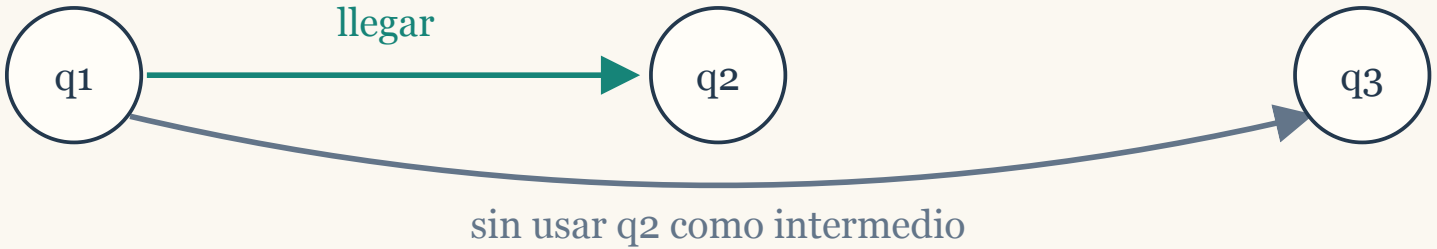
De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} = 1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

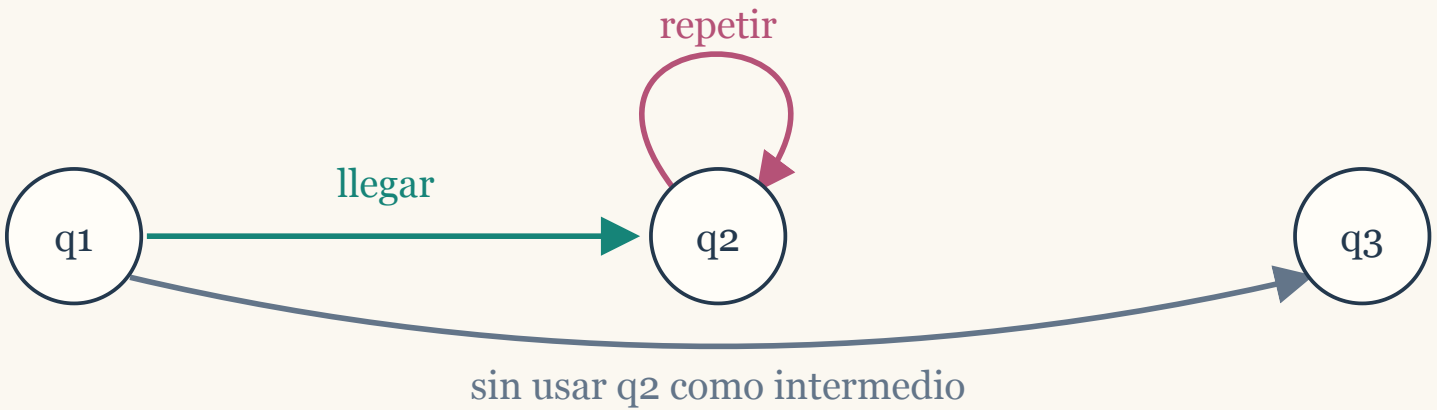
De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} = 1 + 0$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

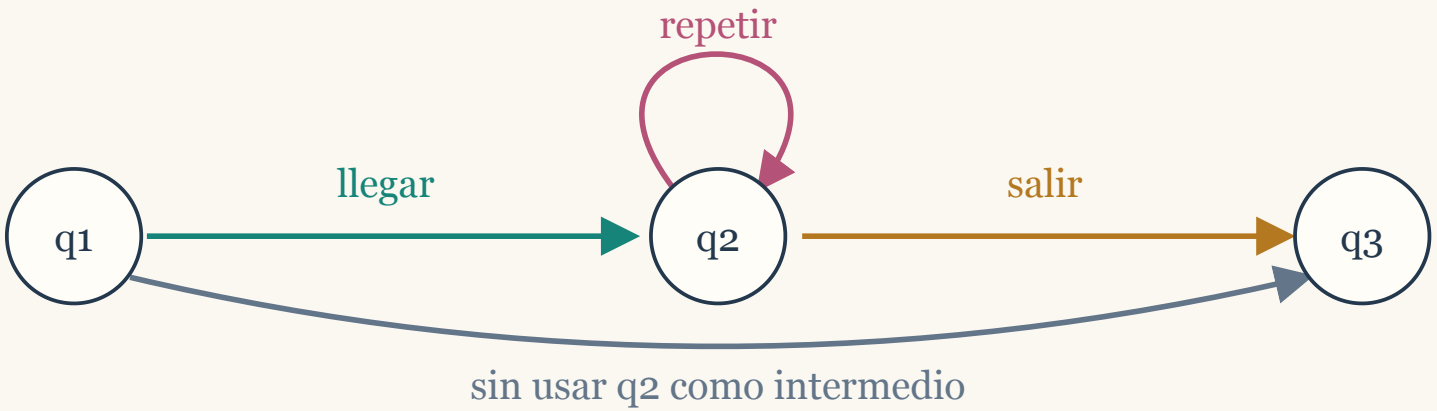
De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} = 1 + 0\,(\varepsilon + 00)^{*}$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

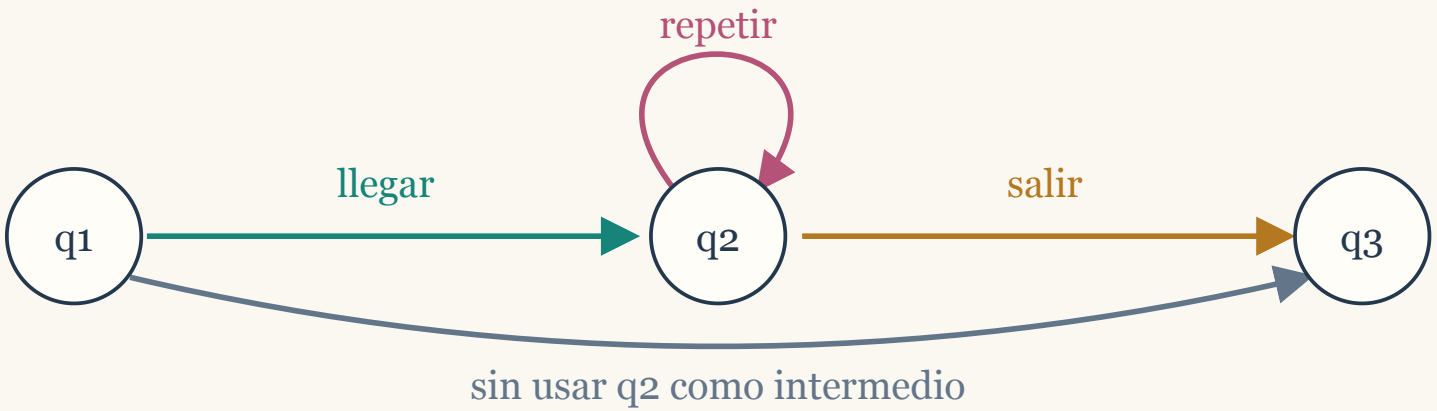
De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} = 1 + 0\,(\varepsilon + 00)^{*}\,(1 + 01)$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

De q1 a q3 pasando por q2



$$r_{13}^{2} = 1 + 0\,(\varepsilon + 00)^{*}\,(1 + 01)$$

$$= 0^{*}1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Por qué aparece 0*1

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01)$$

Por qué aparece 0*1

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01)$$

$$= 1 + 0(00)^{*}(1 + 01)$$

$(\varepsilon + R)^{*} = R^{*}$

Por qué aparece 0*1

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01)$$

$$= 1 + 0(00)^{*}(1 + 01)$$

$(\varepsilon + R)^{*} = R^{*}$

$$= 1 + 0(00)^{*}1 + 0(00)^{*}01$$

Distribuimos la concatenación.

Por qué aparece 0*1

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01)$$

$$= 1 + 0(00)^{*}(1 + 01)$$

$(\varepsilon + R)^{*} = R^{*}$

$$= 1 + 0(00)^{*}1 + 0(00)^{*}01$$

Distribuimos la concatenación.

$$= \left(\varepsilon + 0(00)^{*} + 00(00)^{*}\right)1$$

Por qué aparece 0*1

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01)$$

$$= 1 + 0(00)^{*}(1 + 01)$$

$(\varepsilon + R)^{*} = R^{*}$

$$= 1 + 0(00)^{*}1 + 0(00)^{*}01$$

Distribuimos la concatenación.

$$= \left(\varepsilon + 0(00)^{*} + 00(00)^{*}\right)1$$

$$= 0^{*}1$$

Cero, un número impar o un número par positivo de ceros.

Nivel 2: recorridos desde q1

Nivel 2: recorridos desde q1

$$r_{11}^{2} = \varepsilon + 0(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}$$

Nivel 2: recorridos desde q1

$$r_{11}^{2} = \varepsilon + 0(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}$$

$$r_{12}^{2} = 0 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00) = 0(00)^{*}$$

Nivel 2: recorridos desde q1

$$r_{11}^{2} = \varepsilon + 0(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}$$

$$r_{12}^{2} = 0 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00) = 0(00)^{*}$$

$$r_{13}^{2} = 1 + 0(\varepsilon + 00)^{*}(1 + 01) = 0^{*}1$$

Nivel 2: recorridos desde q1

$$r_{11}^2 = \varepsilon + 0(\varepsilon + 00)^*0 = (00)^*$$

$$r_{12}^2 = 0 + 0(\varepsilon + 00)^*(\varepsilon + 00) = 0(00)^*$$

$$r_{13}^2 = 1 + 0(\varepsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^*1$$

> Sin usar q_3 como intermedio, los ceros alternan entre q_1 y q_2. Un 1 lleva a q_3.

Nivel 2: recorridos desde q2

Nivel 2: recorridos desde q2

$$r_{21}^{2} = 0 + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}0$$

Nivel 2: recorridos desde q2

$$r_{21}^{2} = 0 + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}0$$

$$r_{22}^{2} = (\varepsilon + 00) + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

Nivel 2: recorridos desde q2

$$r_{21}^{2} = 0 + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (00)^{*}0$$

$$r_{22}^{2} = (\varepsilon + 00) + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

$$= (00)^{*}$$

Nivel 2: recorridos desde q2

$$r_{21}^2 = 0 + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0$$

$$r_{22}^2 = (\varepsilon + 00) + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^*(\varepsilon + 00)$$

$$= (00)^*$$

$$r_{23}^2 = (1 + 01) + (\varepsilon + 00)(\varepsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1$$

Nivel 2: recorridos desde q3

Nivel 2: recorridos desde q3

$$r_{31}^{2} = \varnothing + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (0+1)(00)^{*}0$$

Nivel 2: recorridos desde q3

$$r_{31}^{2} = \varnothing + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (0+1)(00)^{*}0$$

$$r_{32}^{2} = (0+1) + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

Nivel 2: recorridos desde q3

$$r_{31}^{2} = \varnothing + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (0+1)(00)^{*}0$$

$$r_{32}^{2} = (0+1) + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

$$= (0+1)(00)^{*}$$

Nivel 2: recorridos desde q3

$$r_{31}^{2} = \varnothing + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (0+1)(00)^{*}0$$

$$r_{32}^{2} = (0+1) + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

$$= (0+1)(00)^{*}$$

$$r_{33}^{2} = \varepsilon + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(1+01)$$

Nivel 2: recorridos desde q3

$$r_{31}^{2} = \varnothing + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}0 = (0+1)(00)^{*}0$$

$$r_{32}^{2} = (0+1) + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(\varepsilon + 00)$$

$$= (0+1)(00)^{*}$$

$$r_{33}^{2} = \varepsilon + (0+1)(\varepsilon + 00)^{*}(1+01)$$

$$= \varepsilon + (0+1)0^{*}1$$

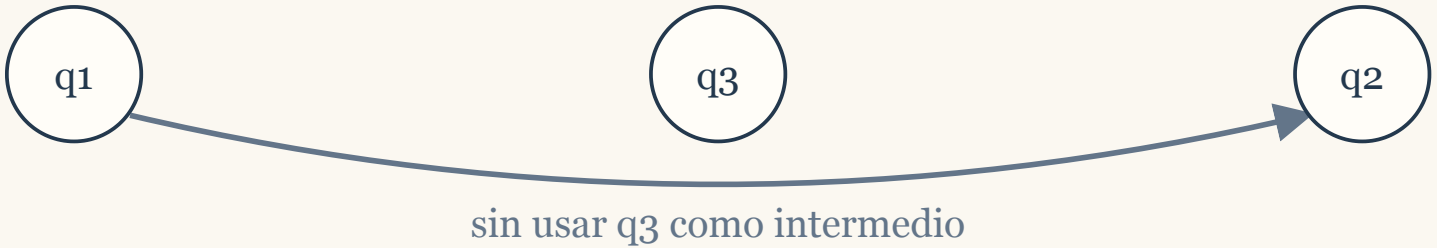
Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} =$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

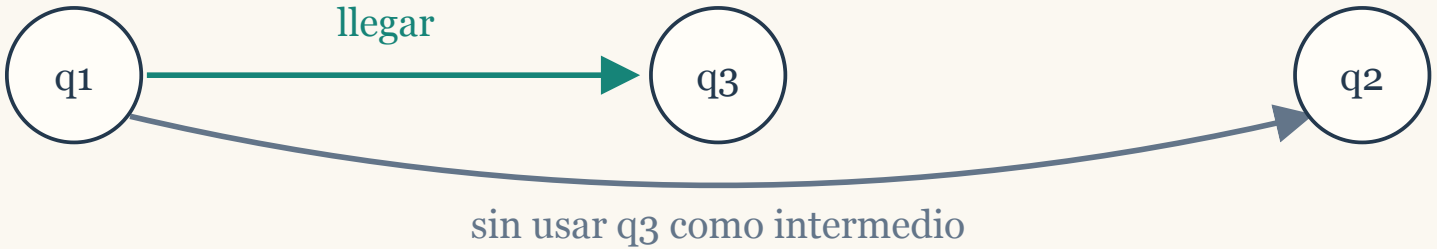
Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} = 0(00)^*$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

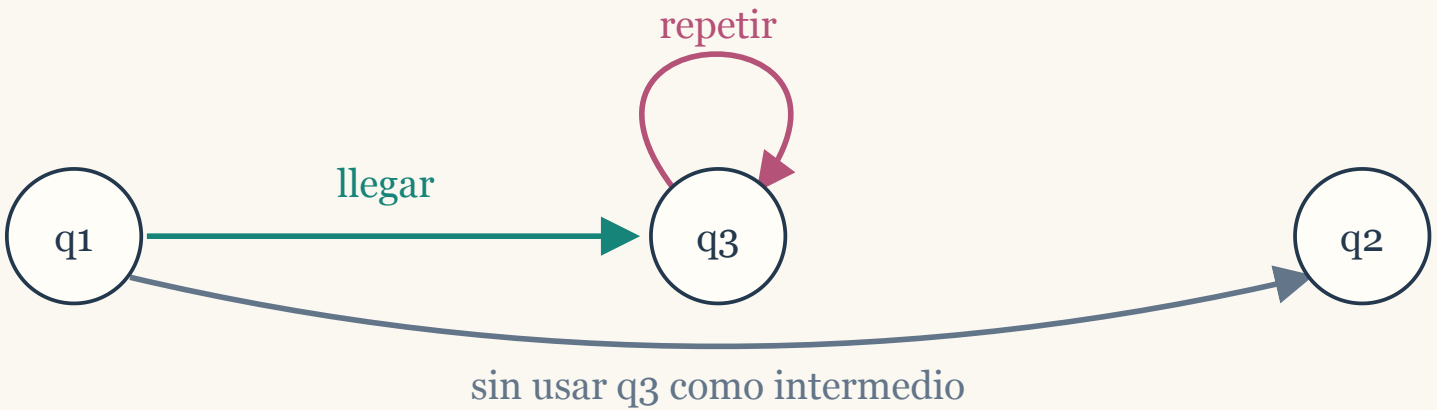
Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} = 0(00)^{*} + 0^{*}1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

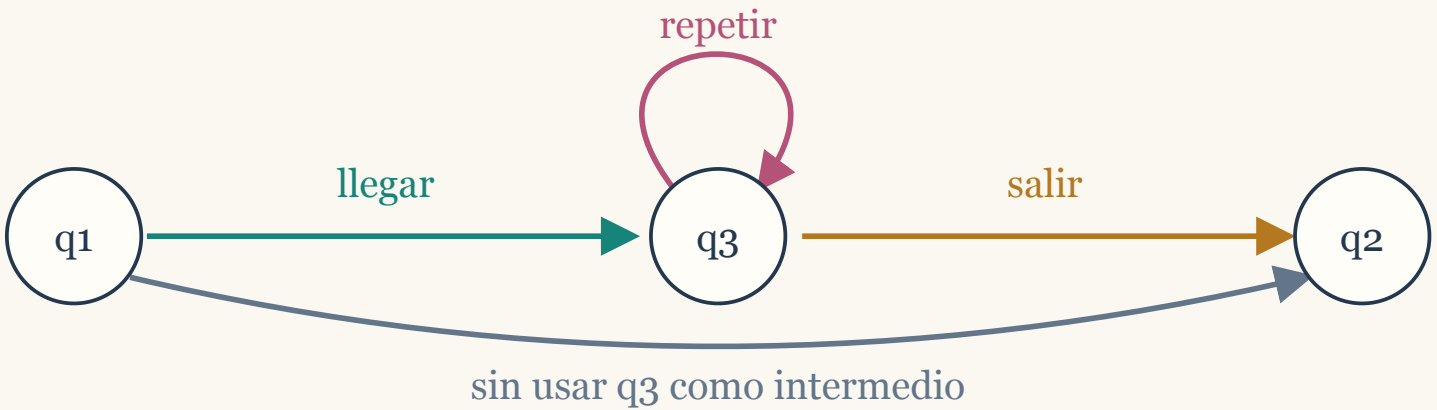
Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} = 0(00)^{*} + 0^{*}1\,(\varepsilon + (0+1)0^{*}1)^{*}$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

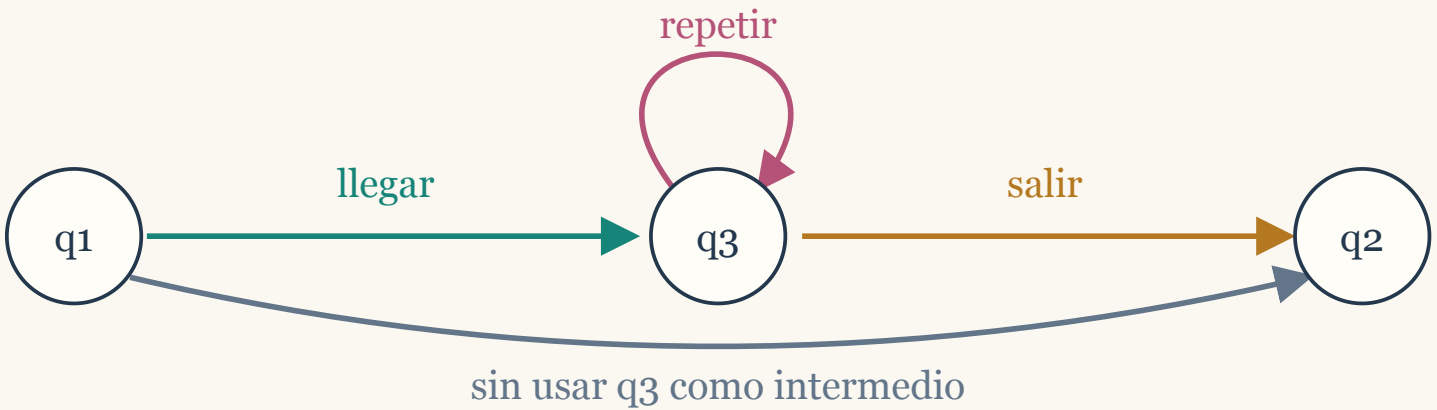
Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} = 0(00)^{*} + 0^{*}1\,(\varepsilon + (0+1)0^{*}1)^{*}\,(0+1)(00)^{*}$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Nivel 3: terminar en q2



$$r_{12}^{3} = 0(00)^* + 0^*1\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)^*\,(0+1)(00)^*$$

$$= 0(00)^* + 0^*1((0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^*$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

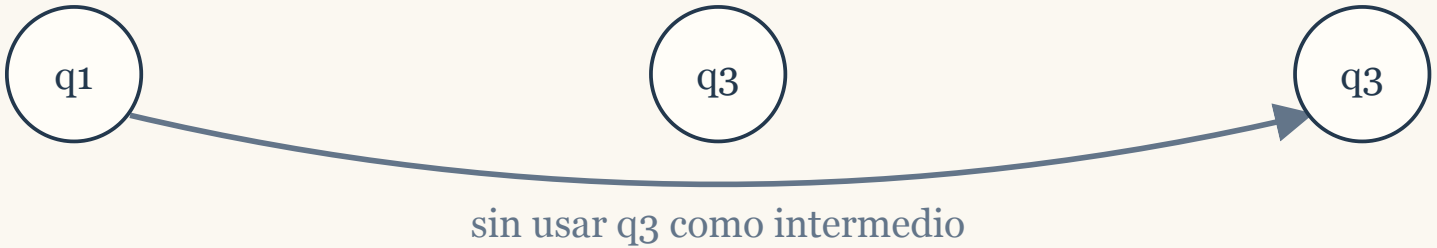
Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} =$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

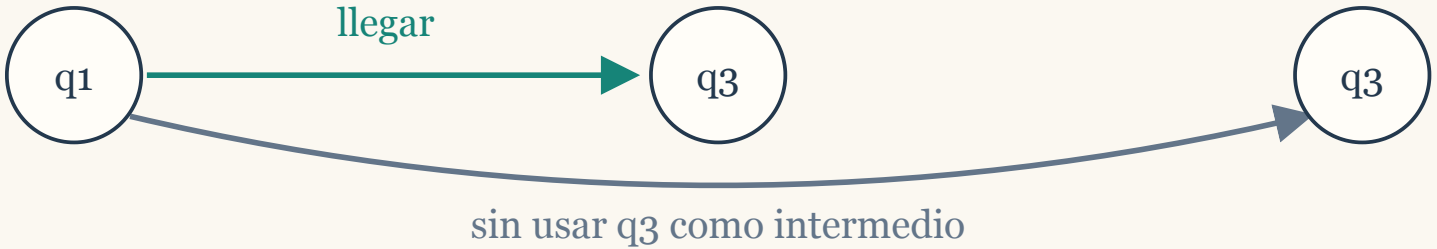
Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} = 0^{*}1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

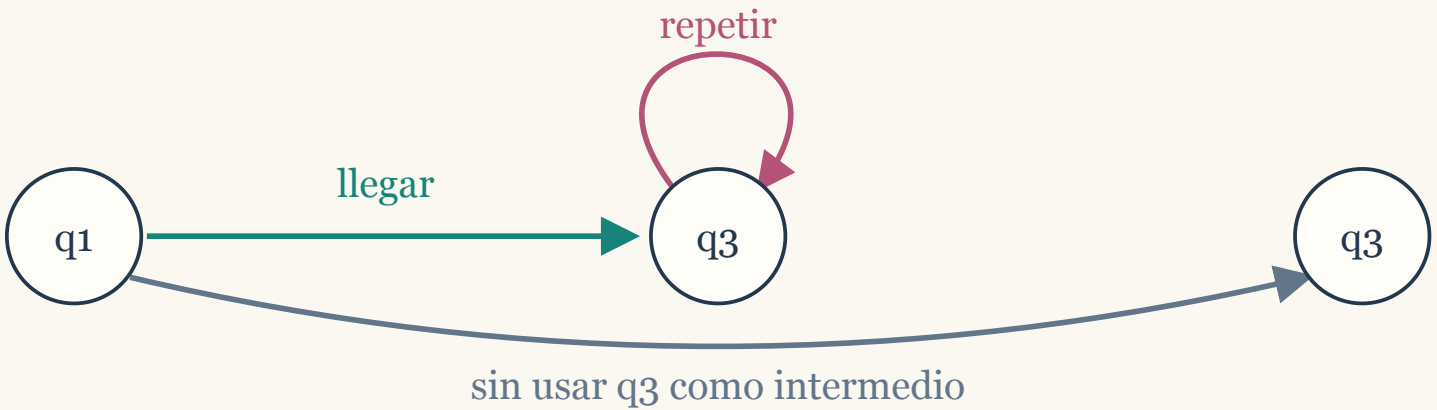
Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} = 0^*1 + 0^*1$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

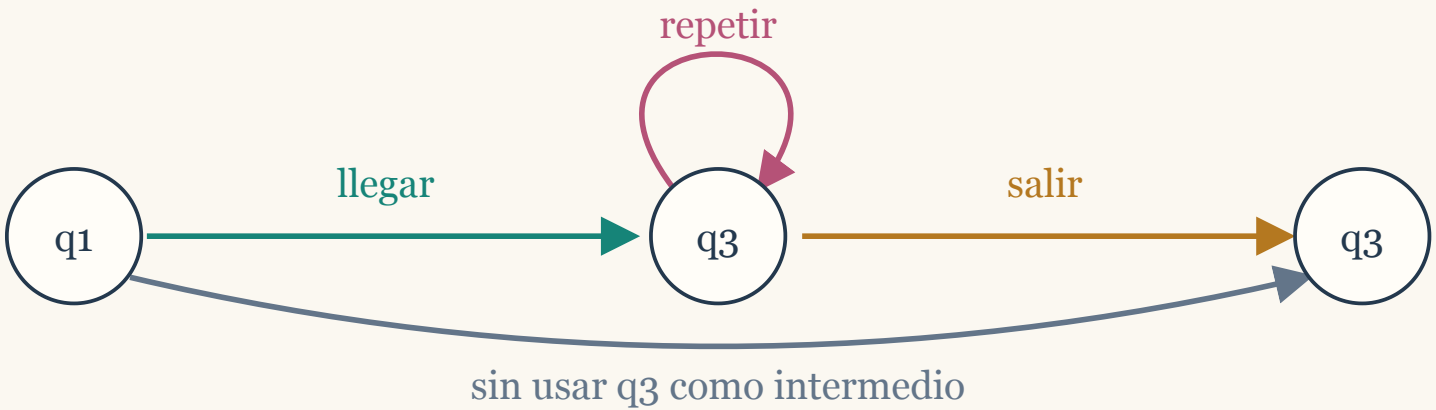
Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} = 0^*1 + 0^*1\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)^*$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

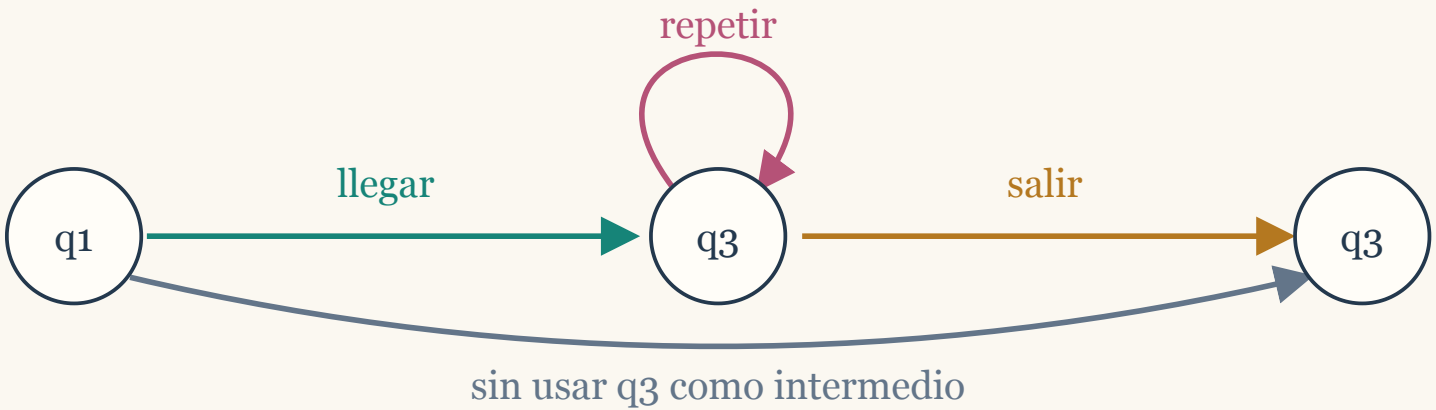
Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} = 0^*1 + 0^*1\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)^*\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

Nivel 3: terminar en q3



$$r_{13}^{3} = 0^*1 + 0^*1\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)^*\,(\varepsilon + (0+1)0^*1)$$

$$= 0^*1((0+1)0^*1)^*$$

Las posiciones de salida, intermedia y llegada pueden representar el mismo estado.

La unión de los dos estados finales

Para hacer legible la expresión, escribimos $C = (0 + 1)0^*1$.

La unión de los dos estados finales

Para hacer legible la expresión, escribimos $C = (0+1)0^*1$.

$$r_{12}^{3} = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^*$$

La unión de los dos estados finales

Para hacer legible la expresión, escribimos $C = (0+1)0^*1$.

$$r_{12}^3 = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^*$$

$$r_{13}^3 = 0^*1C^*$$

La unión de los dos estados finales

Para hacer legible la expresión, escribimos $C = (0+1)0^*1$.

$$r_{12}^3 = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^*$$

$$r_{13}^3 = 0^*1C^*$$

$$r = r_{12}^3 + r_{13}^3$$

La unión de los dos estados finales

Para hacer legible la expresión, escribimos $C = (0+1)0^*1$.

$$r_{12}^3 = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^*$$

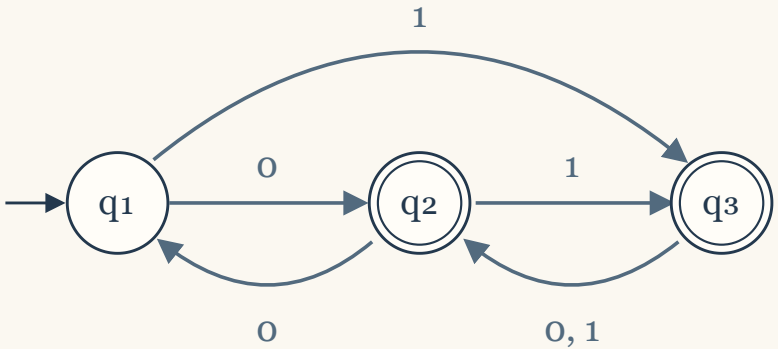
$$r_{13}^3 = 0^*1C^*$$

$$r = r_{12}^3 + r_{13}^3$$

$$r = 0(00)^* + 0^*1C^*\big(\varepsilon + (0+1)(00)^*\big)$$

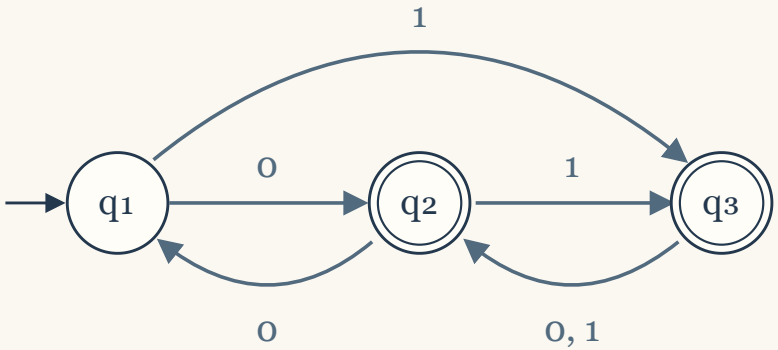
En la expresión original se absorbe 0^*1 en 0^*1C^*, ya que $\varepsilon \in L(C^*)$.

Una variable por estado



X_i describe las palabras que permiten llegar a un estado final empezando en q_i.

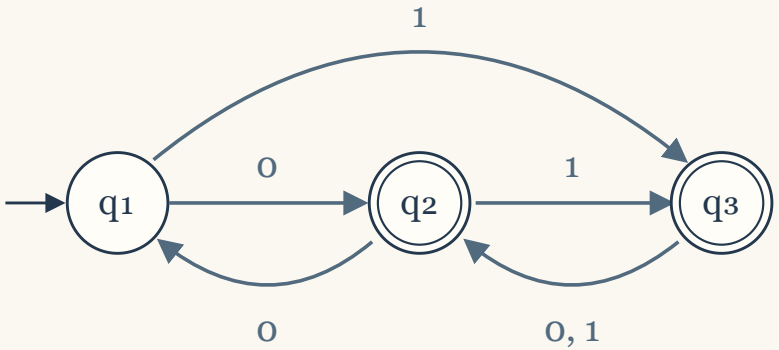
Una variable por estado



X_i describe las palabras que permiten llegar a un estado final empezando en q_i.

> Cada transición con símbolo a de q_i a q_j aporta el término aX_j.

Una variable por estado

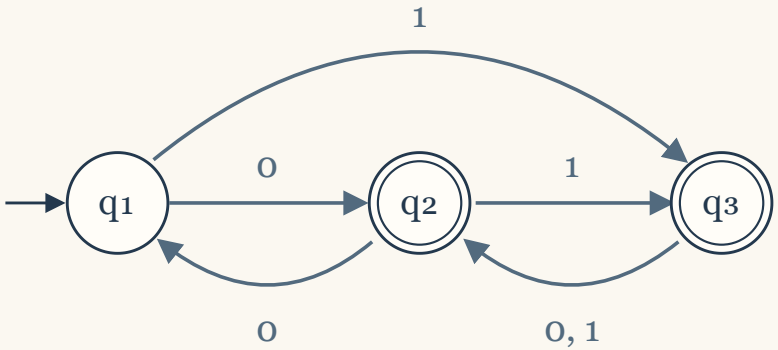


X_i describe las palabras que permiten llegar a un estado final empezando en q_i.

> Cada transición con símbolo a de q_i a q_j aporta el término aX_j.

Si q_i es final, añadimos ε: podemos aceptar sin consumir más símbolos.

Una variable por estado



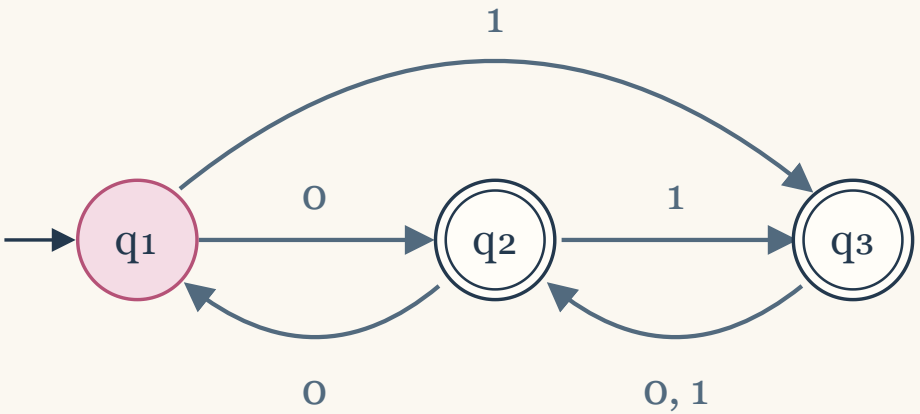
X_i describe las palabras que permiten llegar a un estado final empezando en q_i.

> Cada transición con símbolo a de q_i a q_j aporta el término aX_j.

Si q_i es final, añadimos ε: podemos aceptar sin consumir más símbolos.

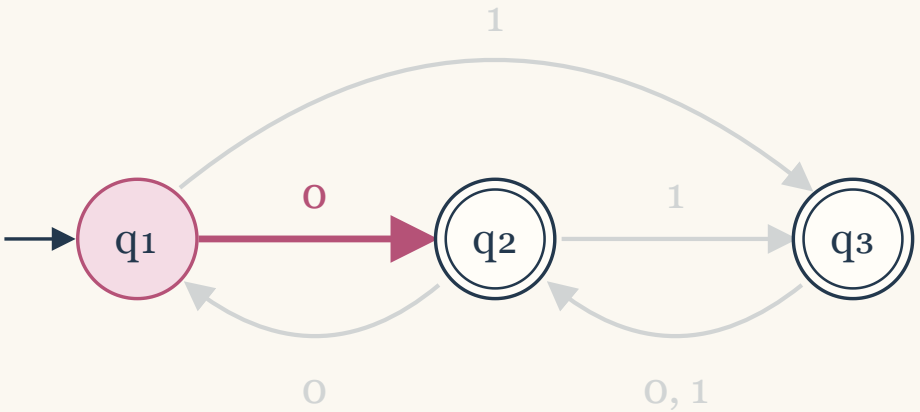
Planteamos tres ecuaciones y resolvemos X_1, porque q_1 es el estado inicial.

La ecuación de q1



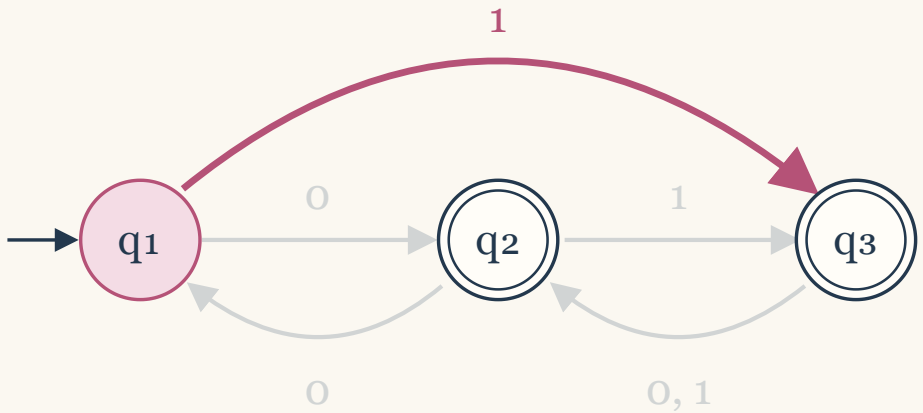
$$X_1 =$$

La ecuación de q1



$$X_1 = 0X_2$$

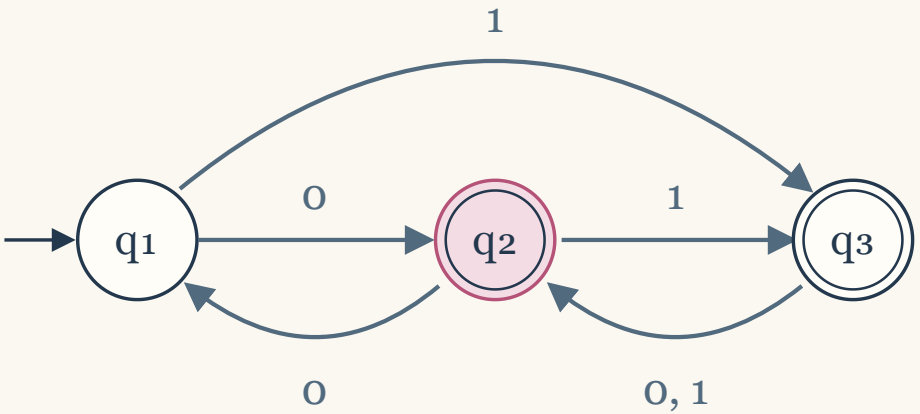
La ecuación de q1



$$X_1 = 0X_2 + 1X_3$$

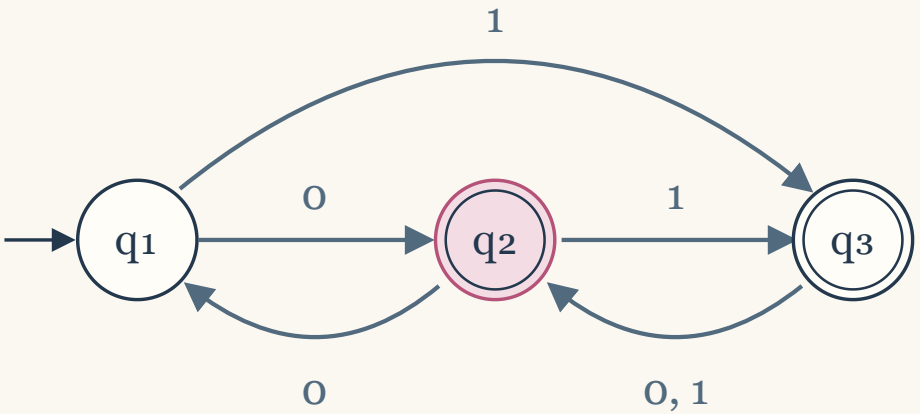
> q_1 no es final, así que no añadimos ε.

La ecuación de q2



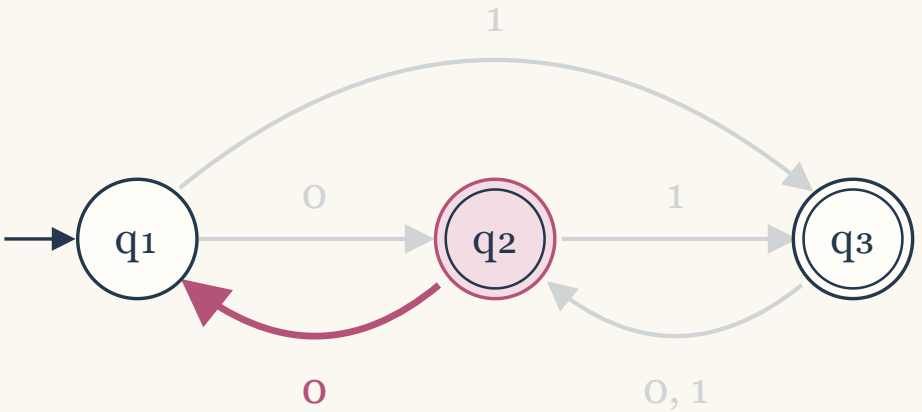
$$X_2 =$$

La ecuación de q2



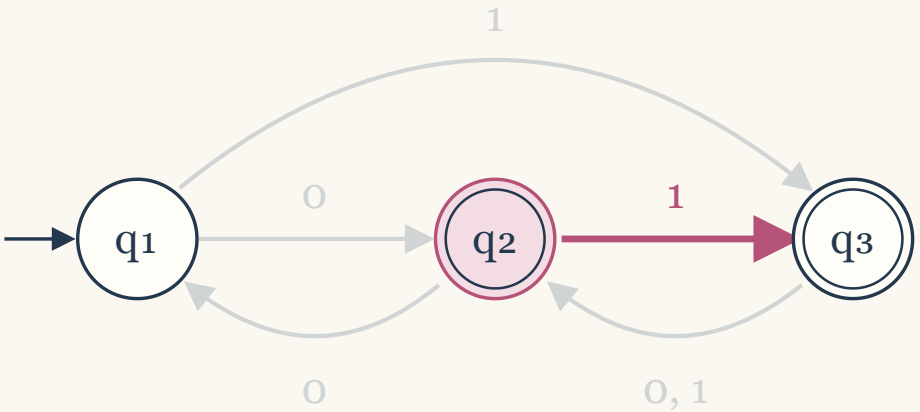
$$X_2 = \varepsilon$$

La ecuación de q2



$$X_2 = \varepsilon + 0X_1$$

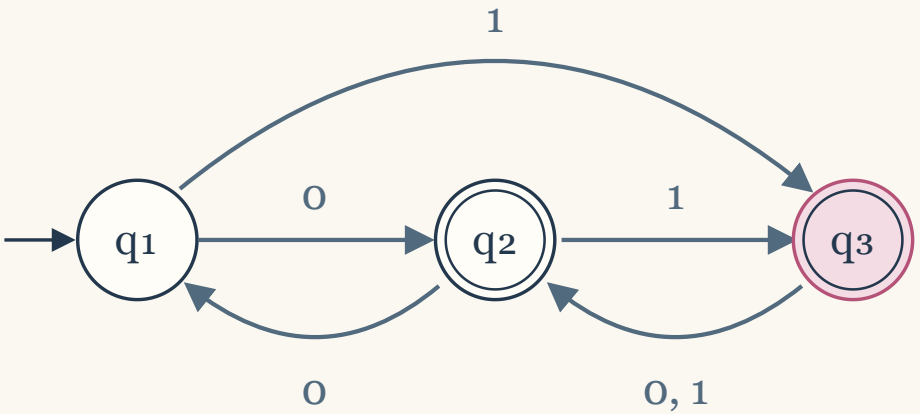
La ecuación de q2



$$X_2 = \varepsilon + 0X_1 + 1X_3$$

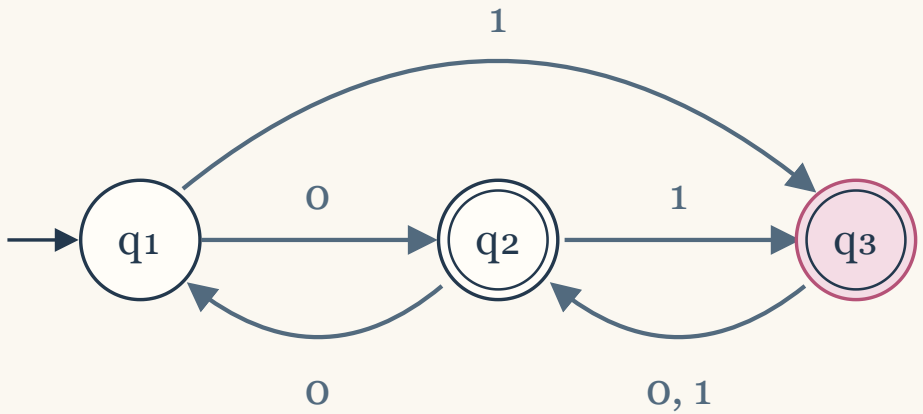
> q_2 es final. El primer término permite detenernos aquí.

La ecuación de q3



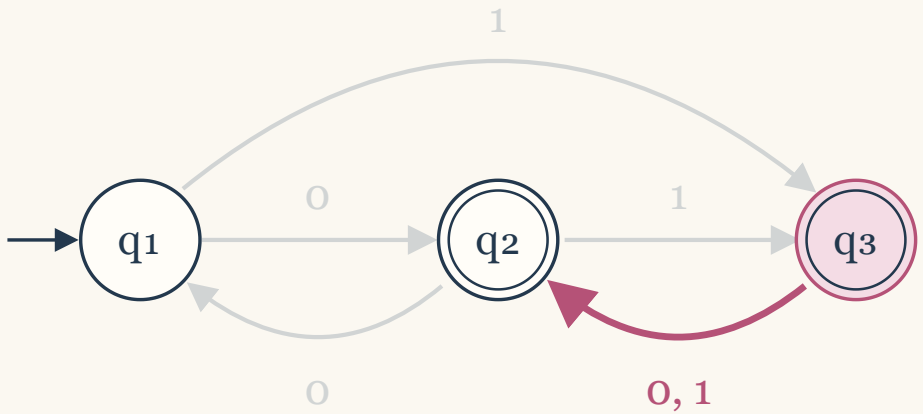
$$X_3 =$$

La ecuación de q3



$$X_3 = \varepsilon$$

La ecuación de q3



$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

> Las dos transiciones hacia q_2 se agrupan como $(0+1)X_2$.

El sistema completo

$$X_1 = 0X_2 + 1X_3$$
$$X_2 = \varepsilon + 0X_1 + 1X_3$$
$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

En el tema las variables se llaman q_i. Aquí usamos X_i para distinguir los lenguajes de los estados.

El sistema completo

$$X_1 = 0X_2 + 1X_3$$
$$X_2 = \varepsilon + 0X_1 + 1X_3$$
$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

> Primero sustituimos X_3 en las otras dos ecuaciones. Después resolvemos X_2 y, finalmente, X_1.

En el tema las variables se llaman q_i. Aquí usamos X_i para distinguir los lenguajes de los estados.

Sustitución de X3

$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

Sustitución de X3

$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

$$X_1 = 0X_2 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

Sustitución de X3

$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

$$X_1 = 0X_2 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

$$X_1 = 1 + \big(0 + 1(0+1)\big)X_2$$

Sustitución de X3

$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

$$X_1 = 0X_2 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

$$X_1 = 1 + \big(0 + 1(0+1)\big)X_2$$

$$X_2 = \varepsilon + 0X_1 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

Sustitución de X3

$$X_3 = \varepsilon + (0+1)X_2$$

$$X_1 = 0X_2 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

$$X_1 = 1 + \big(0 + 1(0+1)\big)X_2$$

$$X_2 = \varepsilon + 0X_1 + 1\big(\varepsilon + (0+1)X_2\big)$$

$$X_2 = \varepsilon + 1 + 0X_1 + 1(0+1)X_2$$

Arden para despejar X2

Si $X = \alpha + \beta X$ y $\varepsilon \notin L(\beta)$, entonces $X = \beta^* \alpha$.

$$X_2 = \underbrace{\varepsilon + 1 + 0X_1}_{\alpha} + \underbrace{1(0+1)}_{\beta} X_2$$

EJEMPLO ORIGINAL · T2

Arden para despejar X2

Si $X = \alpha + \beta X$ y $\varepsilon \notin L(\beta)$, entonces $X = \beta^* \alpha$.

$$X_2 = \underbrace{\varepsilon + 1 + 0X_1}_{\alpha} + \underbrace{1(0+1)}_{\beta} X_2$$

> Cada palabra de β tiene dos símbolos. Por tanto, $\varepsilon \notin L(\beta)$.

EJEMPLO ORIGINAL · T2

Arden para despejar X2

Si $X = \alpha + \beta X$ y $\varepsilon \notin L(\beta)$, entonces $X = \beta^* \alpha$.

$$X_2 = \underbrace{\varepsilon + 1 + 0X_1}_{\alpha} + \underbrace{1(0+1)}_{\beta} X_2$$

> Cada palabra de β tiene dos símbolos. Por tanto, $\varepsilon \notin L(\beta)$.

$$X_2 = (1(0+1))^*(\varepsilon + 1 + 0X_1)$$

Arden para despejar X2

Si $X = \alpha + \beta X$ y $\varepsilon \notin L(\beta)$, entonces $X = \beta^* \alpha$.

$$X_2 = \underbrace{\varepsilon + 1 + 0X_1}_{\alpha} + \underbrace{1(0+1)}_{\beta} X_2$$

> Cada palabra de β tiene dos símbolos. Por tanto, $\varepsilon \notin L(\beta)$.

$$X_2 = (1(0+1))^*(\varepsilon + 1 + 0X_1)$$

$$X_2 = (1(0+1))^*(\varepsilon + 1) + (1(0+1))^*0X_1$$

EJEMPLO ORIGINAL · T2

Sustitución de X2 en X1

Abreviamos $A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = 1 + AX_2 \qquad X_2 = B(\varepsilon + 1) + B0X_1$$

Sustitución de X2 en X1

Abreviamos $A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = 1 + AX_2 \qquad X_2 = B(\varepsilon + 1) + B0X_1$$

$$X_1 = 1 + A\big(B(\varepsilon + 1) + B0X_1\big)$$

Sustitución de X2 en X1

Abreviamos $A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = 1 + AX_2 \qquad X_2 = B(\varepsilon + 1) + B0X_1$$

$$X_1 = 1 + A\big(B(\varepsilon + 1) + B0X_1\big)$$

$$X_1 = 1 + AB(\varepsilon + 1) + AB0X_1$$

Sustitución de X2 en X1

Abreviamos $A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = 1 + AX_2 \qquad X_2 = B(\varepsilon + 1) + B0X_1$$

$$X_1 = 1 + A\big(B(\varepsilon + 1) + B0X_1\big)$$

$$X_1 = 1 + AB(\varepsilon + 1) + AB0X_1$$

$$X_1 = \underbrace{1 + AB(\varepsilon + 1)}_{\alpha} + \underbrace{AB0}_{\beta} X_1$$

Arden para obtener X1

$A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = \underbrace{1 + AB(\varepsilon + 1)}_{\alpha} + \underbrace{AB0}_{\beta} X_1$$

Arden para obtener X1

$A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = \underbrace{1 + AB(\varepsilon + 1)}_{\alpha} + \underbrace{AB0}_{\beta} X_1$$

> $AB0$ siempre consume símbolos, así que podemos aplicar Arden.

Arden para obtener X1

$A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = \underbrace{1 + AB(\varepsilon + 1)}_{\alpha} + \underbrace{AB0}_{\beta} X_1$$

> $AB0$ siempre consume símbolos, así que podemos aplicar Arden.

$$\boxed{X_1 = (AB0)^*\big(1 + AB(\varepsilon + 1)\big)}$$

Arden para obtener X1

$A = 0 + 1(0 + 1)$ y $B = (1(0 + 1))^*$.

$$X_1 = \underbrace{1 + AB(\varepsilon + 1)}_{\alpha} + \underbrace{AB0}_{\beta} X_1$$

> $AB0$ siempre consume símbolos, así que podemos aplicar Arden.

$$\boxed{X_1 = (AB0)^*\big(1 + AB(\varepsilon + 1)\big)}$$

Esta es la expresión del lenguaje aceptado: X_1 parte del estado inicial y ya incluye los dos finales.

La expresión con todos sus factores

$$X_1 = \big((0+1(0+1))(1(0+1))^*0\big)^* \cdot \big(1+(0+1(0+1))(1(0+1))^*(\varepsilon+1)\big)$$

La expresión con todos sus factores

$$X_1 = \big((0 + 1(0 + 1))(1(0 + 1))^* 0\big)^* \cdot \big(1 + (0 + 1(0 + 1))(1(0 + 1))^*(\varepsilon + 1)\big)$$

La primera parte repite recorridos que regresan a q_1. La segunda termina en q_2 o en q_3.

EJEMPLO ORIGINAL · T2

La expresión con todos sus factores

$$X_1 = \big((0 + 1(0 + 1))(1(0 + 1))^* 0\big)^* \cdot \big(1 + (0 + 1(0 + 1))(1(0 + 1))^*(\varepsilon + 1)\big)$$

> La primera parte repite recorridos que regresan a q_1. La segunda termina en q_2 o en q_3.

Los dos métodos producen expresiones distintas para el mismo lenguaje del autómata.

COMPARACIÓN FINAL

Tres expresiones, el mismo lenguaje

$C = (0+1)0^*1, \qquad A = 0 + 1(0+1), \qquad B = (1(0+1))^*$

COMPARACIÓN FINAL

Tres expresiones, el mismo lenguaje

$C = (0+1)0^*1, \qquad A = 0 + 1(0+1), \qquad B = (1(0+1))^*$

Original · diap. 220

$$r_T = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^* + \underbrace{0^*1 + 0^*1C^*}_{= 0^*1C^*}$$

COMPARACIÓN FINAL

Tres expresiones, el mismo lenguaje

$C = (0+1)0^*1, \qquad A = 0 + 1(0+1), \qquad B = (1(0+1))^*$

Original · diap. 220

$$r_T = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^* + \underbrace{0^*1 + 0^*1C^*}_{= 0^*1C^*}$$

Nuestra expresión de Kleene

$$r_K = 0(00)^* + 0^*1C^*\big(\varepsilon + (0+1)(00)^*\big)$$

Como $\varepsilon \in L(C^*)$, absorbemos 0^*1 y sacamos factor común 0^*1C^*. Así, $r_T \equiv r_K$.

COMPARACIÓN FINAL

Tres expresiones, el mismo lenguaje

$C = (0+1)0^*1, \qquad A = 0 + 1(0+1), \qquad B = (1(0+1))^*$

Original · diap. 220

$$r_T = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^* + \underbrace{0^*1 + 0^*1C^*}_{= 0^*1C^*}$$

Nuestra expresión de Kleene

$$r_K = 0(00)^* + 0^*1C^*\big(\varepsilon + (0+1)(00)^*\big)$$

Como $\varepsilon \in L(C^*)$, absorbemos 0^*1 y sacamos factor común 0^*1C^*. Así, $r_T \equiv r_K$.

Nuestra expresión de Arden · también en la diap. 238

$$r_A = (AB0)^*\big(1 + AB(\varepsilon + 1)\big)$$

Kleene reúne todos los recorridos aceptantes. Arden obtiene la solución única de sus ecuaciones de lenguajes.

COMPARACIÓN FINAL

Tres expresiones, el mismo lenguaje

$C = (0+1)0^*1, \qquad A = 0 + 1(0+1), \qquad B = (1(0+1))^*$

Original · diap. 220

$$r_T = 0(00)^* + 0^*1C^*(0+1)(00)^* + \underbrace{0^*1 + 0^*1C^*}_{= 0^*1C^*}$$

Nuestra expresión de Kleene

$$r_K = 0(00)^* + 0^*1C^*\big(\varepsilon + (0+1)(00)^*\big)$$

Como $\varepsilon \in L(C^*)$, absorbemos 0^*1 y sacamos factor común 0^*1C^*. Así, $r_T \equiv r_K$.

Nuestra expresión de Arden · también en la diap. 238

$$r_A = (AB0)^*\big(1 + AB(\varepsilon + 1)\big)$$

Kleene reúne todos los recorridos aceptantes. Arden obtiene la solución única de sus ecuaciones de lenguajes.

$$\boxed{L(r_T) = L(r_K) = L(r_A) = L(M)}$$

Las expresiones cambian de forma. Las palabras aceptadas son las mismas.